

A complex isometric diagram of an AWS cloud architecture. It features a central text area surrounded by various AWS services represented as 3D blocks. These blocks are interconnected by blue lines representing network connections. The services include EC2 instances, S3 buckets, IAM roles, CloudFormation stacks, RDS databases, ElastiCache instances, Lambda functions, and CloudFront distributions. The diagram is set against a light gray grid background.

AWS ソリューションアーキテクト アソシエイト (SAA-C03)

最速マスター・チートシート

クラウドアーキテクチャの全体像と試験の鉄則を
視覚的に網羅する完全攻略ガイド

最短合格のためのマインドセットと試験概要



試験の基本情報

- 130分 / 65問
- 合格ライン: 720点 (100~1000点)
- 採点対象外のダミー問題が15問含まれる



学習の鉄則

- サービス名・用語と「ユースケース」をセットで暗記
- 出題範囲外（複雑なハイブリッド構成の深掘り等）は捨てる
- 「最もコスト効率が高い」「最も可用性が高い」等の制約条件に注目



出題の軸

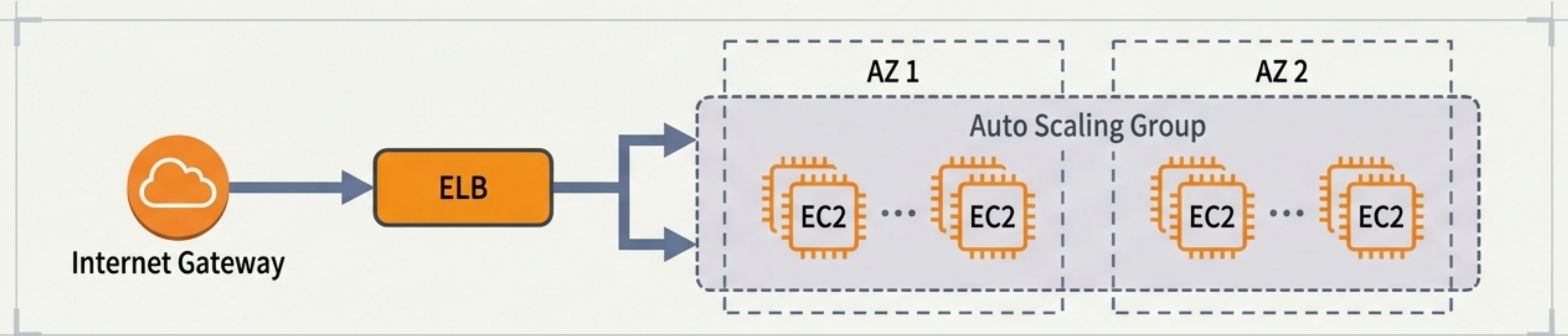
- 可用性 (Availability)
- セキュリティ (Security)
- パフォーマンス (Performance)
- コスト (Cost)



【Exam Tip】

見たことのないサービス名が選択肢にあっても焦らない（ダミーの可能性大）。消去法を活用！

コンピューティング基盤：EC2と負荷分散アーキテクチャ



EC2 購入オプション

オプション	特徴
オンデマンド	従量課金、短期的・予測不能なワークロード
リザーブド (RI)	1〜3年契約で大幅割引、常時稼働向け
スポット	最安だが中断リスクあり。バッチ処理向け
Dedicated Host	物理サーバー占有。BYOL (ライセンス持ち込み) 必須要件

ELB
• ALB: L7 (HTTP/HTTPS)、パスベースルーティング • NLB: L4 (TCP/UDP)、固定IP、超高速処理

Auto Scaling (ASG)
• ターゲット追跡スケーリング (例: CPU 50%維持) • ライフサイクルフック (起動/終了時の処理一時停止)



【Exam Tip】
スパイク (急激な負荷) にはELBのスケールアップが間に合わない。事前の暖機運転(Pre-warming)かRoute 53活用を！

モダンアーキテクチャ：コンテナとサーバーレス

コンテナ (Containers)

Data Plane (実行環境)



※ECR = コンテナイメージの保存レジストリ



AWS Lambda (Serverless)

- 実行時間最大15分
- メモリ最大10GB
- ディスク(tmp)512MB
- 同時実行数制限あり
- VPC内リソースへのアクセス可能



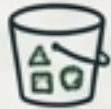
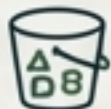
AWS Elastic Beanstalk (PaaS)

- コードをアップロードするだけでWeb環境を自動構築
- デプロイ方式: All at once, Rolling, Rolling with additional batch, Immutable



【Exam Tip】「サーバー管理をなくしたい」 + 「15分以内の処理」 = Lambda。「Webアプリを最速でデプロイ」 = Elastic Beanstalk。

オブジェクトストレージの王道：Amazon S3

S3 ストレージクラス比較表		
1	 S3 Standard	デフォルト。高頻度アクセス。
2	 S3 Standard-IA	低頻度アクセス。 保存は安いが取り出し課金あり。
3	 S3 One Zone-IA	単一AZ。AZ障害でデータ消失 リスク。再生可能なデータ向け。
4	S3 Intelligent-Tiering	自動でアクセス階層を移動。 アクセス頻度が予測不能な場合に 最適。
5	S3 Glacier (Flexible/Deep Archive)	長期アーカイブ用。 取り出しに時間がかかるが最安。

99.999999999999%

耐久性（11 Nines）※可用性とは異なる

S3 必須機能まとめ

- ✓ ・ 誤削除防止: バージョニング + MFA Delete
- ✓ ・ セキュリティ: SSE-S3, SSE-KMS, SSE-C
による暗号化
- ✓ ・ アクセス制御: バケットポリシー, IAM, ACL



【Exam Tip】

「静的Webサイトホスティング」や「一時的なアクセス許可（署名付きURL）」のキーワードが出たらS3一択！

ブロック&ファイルストレージ：EBS / EFS / FSx

EC2ストレージの選択

Amazon EBS (ブロックストレージ)



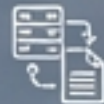
- EC2と 1:1 でアタッチ (単一AZ)
- EC2停止後もデータ永続化
- スナップショットをS3に保存可能
- 種別: 汎用SSD, プロビジョンドIOPS SSD (>16,000 IOPS), HDD

Amazon EFS (ファイルストレージ)



- 複数EC2から同時マウント可能
- 複数AZにまたがる
- NFSプロトコル (Linux向け)
- 容量無制限

Amazon FSx (高性能ファイルストレージ)

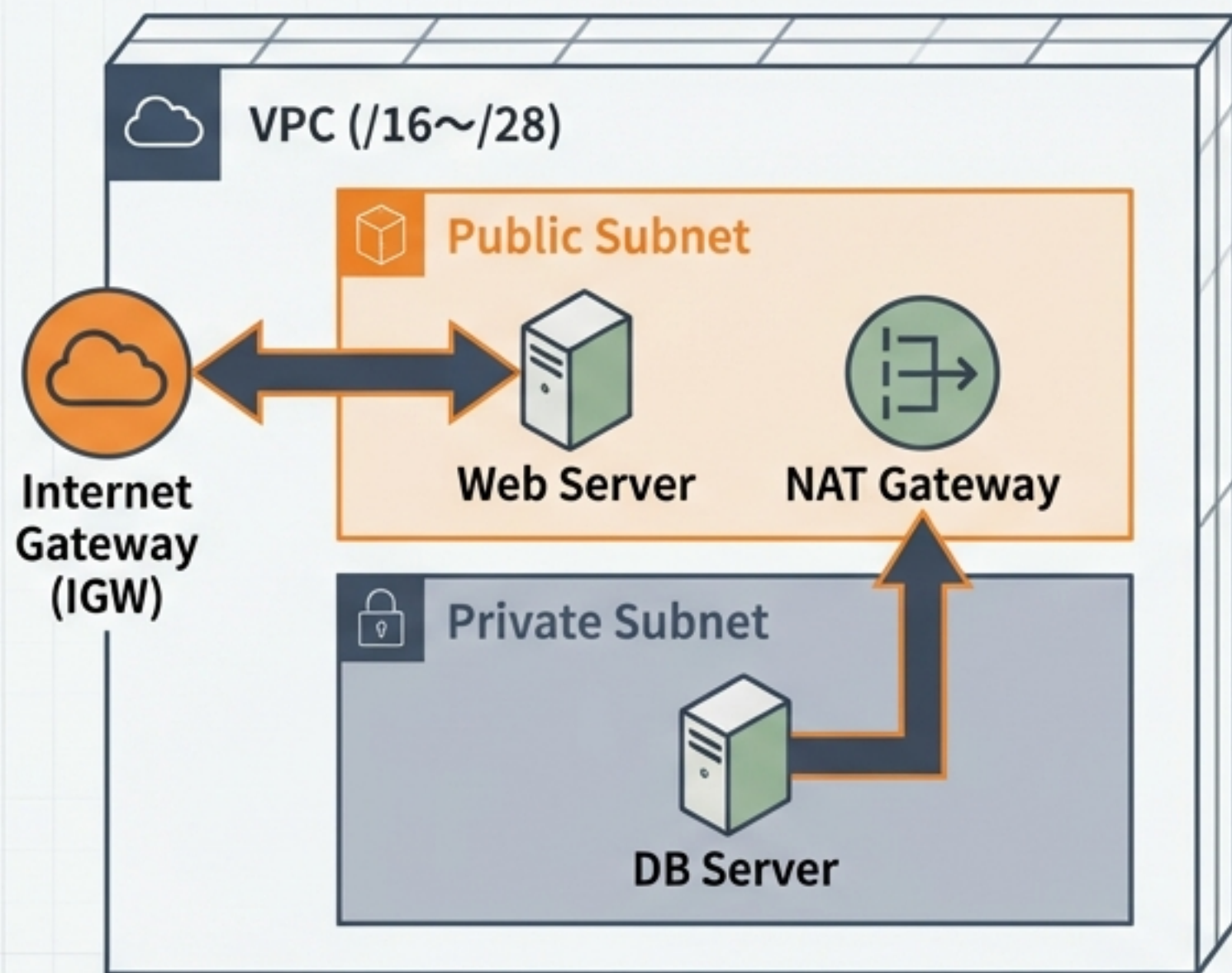


- FSx for Windows File Server: Windows環境、SMBプロトコル
- FSx for Lustre: 機械学習、HPC、S3連携の高速処理



【Exam Tip】 EC2複数台で共有=EFS。Windowsサーバー=FSx for Windows。16,000 IOPS以上=EBS Provisioned IOPS !

ネットワークの土台：Amazon VPC とアクセス制御



※VPCエンドポイント: インターネットを出ずにS3やDynamoDB等のAWSサービスへアクセス。

Security Group vs Network ACL

	SG	NACL
設定単位	インスタンス単位	サブネット単位
ステート	ステートフル (戻りトラフィック 自動許可)	ステートレス (行きと戻りを 別々に設定)
ルール	許可(Allow)のみ 設定可能	許可(Allow)と 拒否(Deny)設定可能



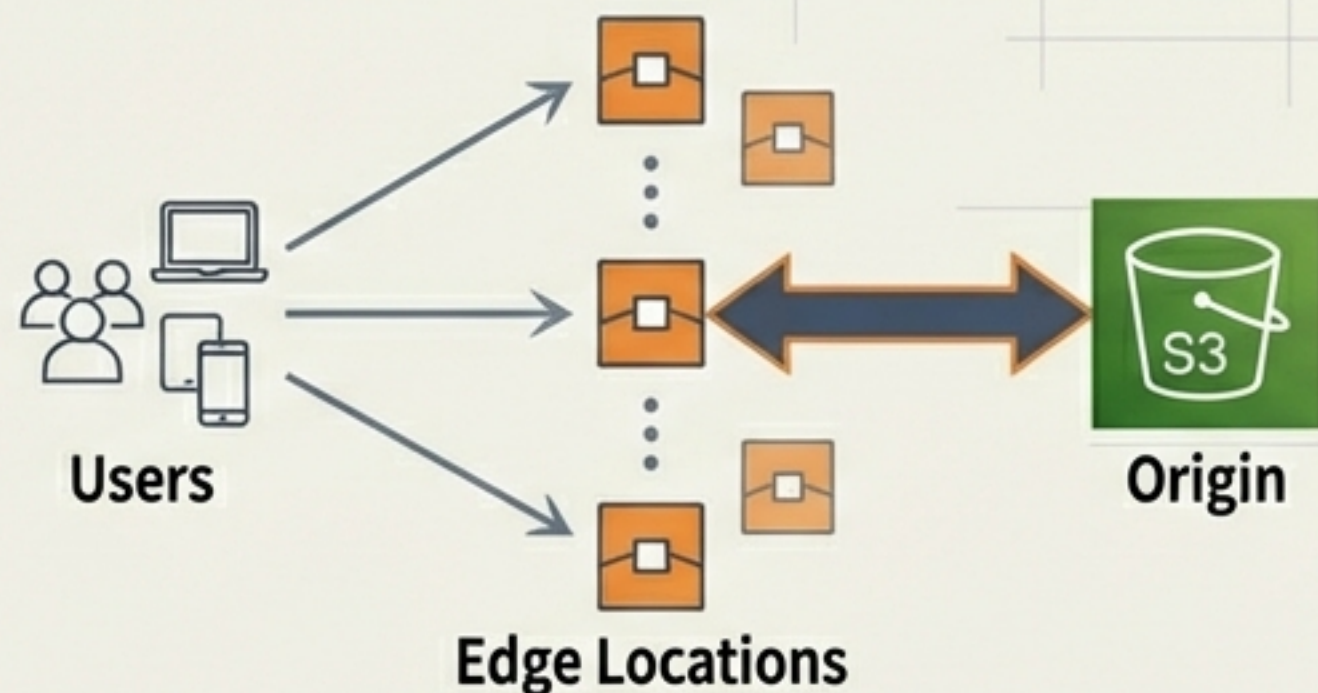
【Exam Tip】 Private Subnet内のEC2からyum/apt updateをしたい？ → Public Subnetに「NAT Gateway」を配置せよ！

外部接続と高速配信：Route 53 & CloudFront

Amazon Route 53 (DNS)

- エイリアス (Alias) レコード: AWSリソースの指定に最適。Zone Apexにマッピング可能。
- ➡ • シンプル: 標準的な1対1
- ↔ • フェイルオーバー: 障害時に副系へ自動切替
- 🌐 • 位置情報 (Geolocation): ユーザーの国や地域に基づく
- 📍 • 地理的近接性: リソースの場所に基づく
- 🕒 • レイテンシー: 最も応答が早いリージョンへ誘導
- ⚖️ • 加重 (Weighted): 指定した比率でトラフィック分散

Amazon CloudFront (CDN)



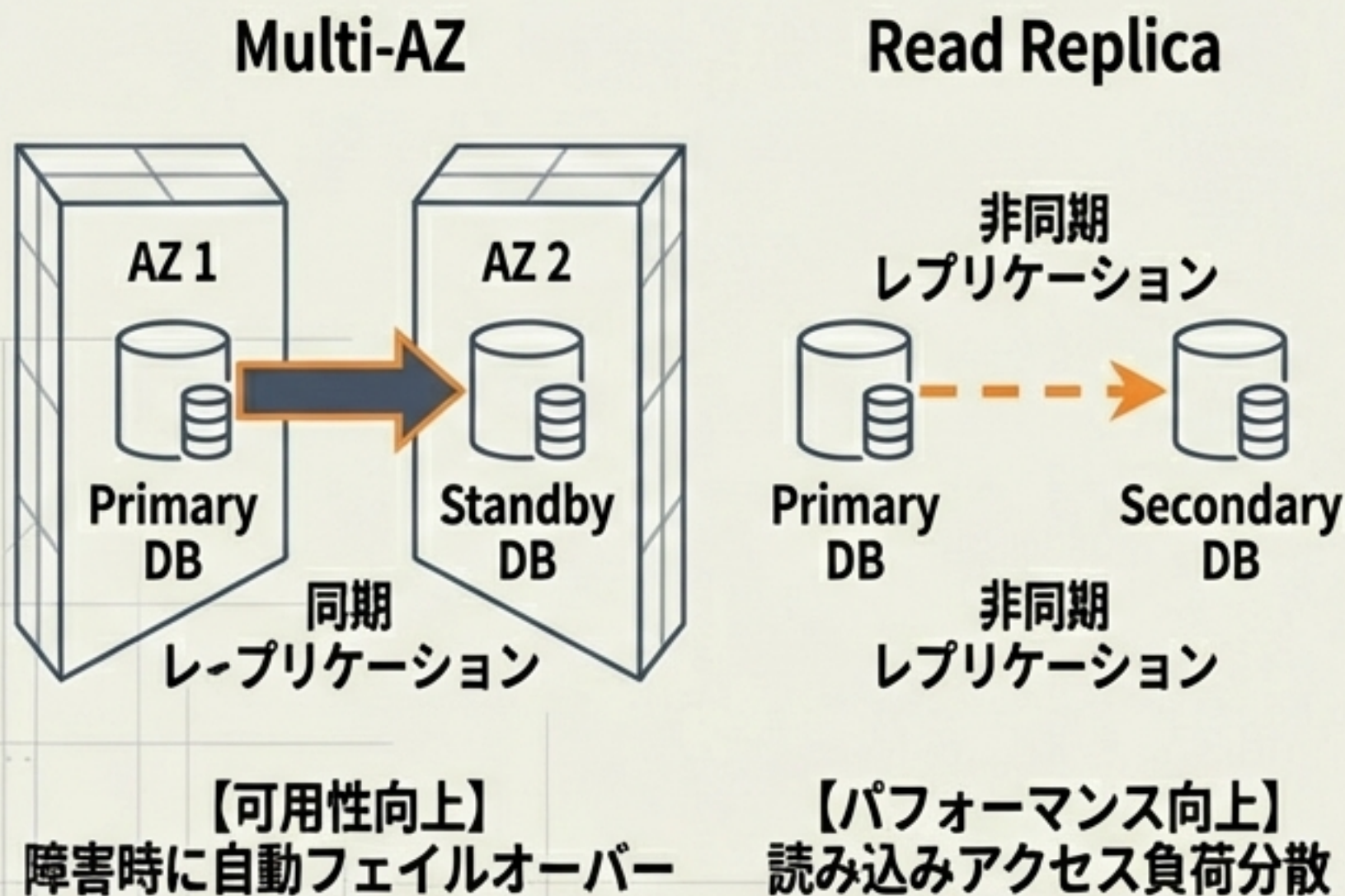
- 世界中のエッジサーバーにキャッシュし、Web表示を高速化。
- OAI (Origin Access Identity): S3への直接アクセスを遮断し、CloudFront経由のみを強制する鉄壁の設定。



【Exam Tip】ドメインのトップ（例：example.com）にALBを割り当てるなら、CNAMEではなく「Aliasレコード」！

リレーショナルデータベース：RDS vs Amazon Aurora

Amazon RDS (基本機能)



Amazon Aurora (究極のクラウドネイティブ)

- MySQLの5倍、PostgreSQLの3倍のパフォーマンス
- 可用性: 3つのAZに計6つのデータコピーを分散保持
- スケーラビリティ: リードレプリカ最大15台
- カスタムエンドポイント: バッチ用とWeb用を分離可能
- Aurora Serverless: 容量を自動でオンデマンドスケーリング



【Exam Tip】「DBの読み込みが遅い」＝リードレプリカの追加。「DBの可用性を高めたい」＝マルチAZ化。

NoSQL とインメモリDB : DynamoDB & ElastiCache

Amazon DynamoDB (Key-Value / ドキュメント)

- 完全マネージド、容量無制限のスケールリング、ミリ秒単位の応答速度

整合性モデル



- **結果整合性** (デフォルト) : 読み込みは早いが最新でない可能性あり
- **強力な整合性**: 常に最新を返すがコスト高で速度低下



- **DAX**: キャッシュ機能でミリ秒からマイクロ秒へ10倍高速化

Amazon ElastiCache (インメモリ・キャッシュ)

- 目的: RDSやDynamoDBの前に置き、DBへの読み込み負荷を劇的に下げる

Redis

- 複雑なデータ構造、マルチAZ高可用性、データの永続化が可能

Memcached

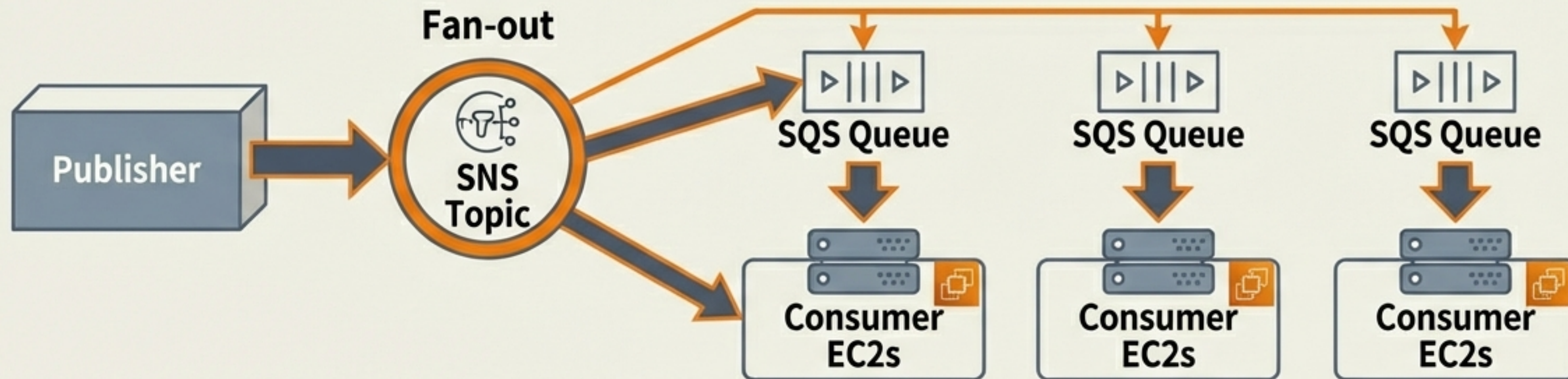
- シンプルなデータ、マルチスレッド処理、水平スケールアウト向け



【Exam Tip】 「DBのクエリ結果のキャッシング」 「セッション情報の保存」と来たら ElastiCache (または DynamoDB DAX) !

システム間統合と疎結合：SQS & SNS

【疎結合の重要性】
コンポーネント間にキューを挟み、
一部の障害が全体をダウンさせるのを防ぐ



Amazon SQS (プル型メッセージキューイング)

- 標準キュー: 最大限のスループット。稀に重複あり。
- FIFOキュー: 順序を厳密に保証、重複なし (Exactly-once)。
- 可視性タイムアウト: 処理中のメッセージを他の消費者から隠す。
- ロングポーリング: 空の応答を減らしコスト削減。
- デッドレターキュー (DLQ): 処理失敗メッセージを隔離。

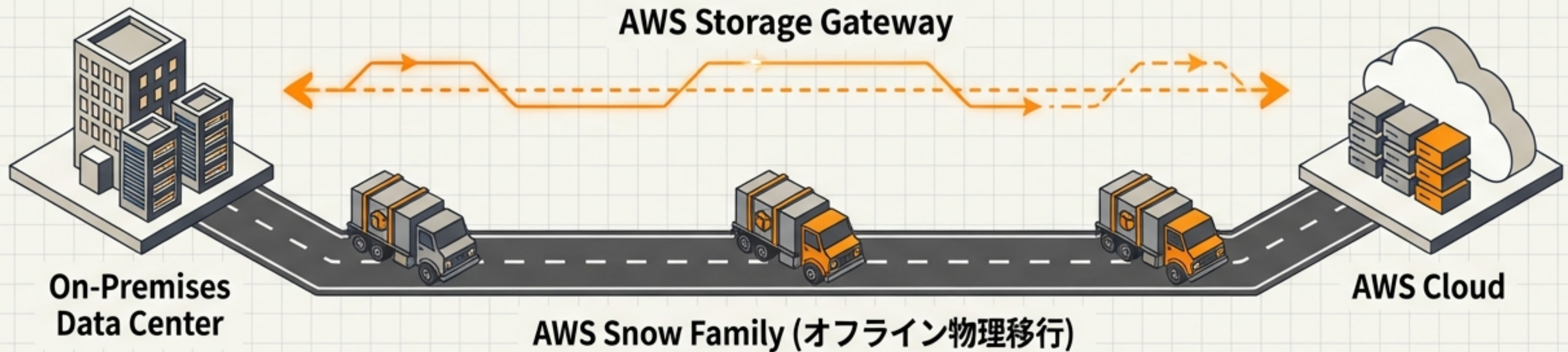
Amazon SNS (プッシュ型通知)

- Eメール、SMS、HTTPエンドポイント等へメッセージを同時配信。



【Exam Tip】 Web層とバッチ層の分離、スパイク時の「DBへの書き込み漏れ」を防ぐ緩衝材には「SQS」を配置！

ハイブリッド環境と大容量データ移行： Storage Gateway & Snow Family



AWS Storage Gateway

- S3 File Gateway: NFS/SMBでオンプレからS3へ
- FSx File Gateway: SMBでオンプレからFSxへ
- Tape Gateway: 物理テープの代替としてS3/Glacierへ
- Volume Gateway: iSCSIブロックストレージ（キャッシュ型 / 保管型）

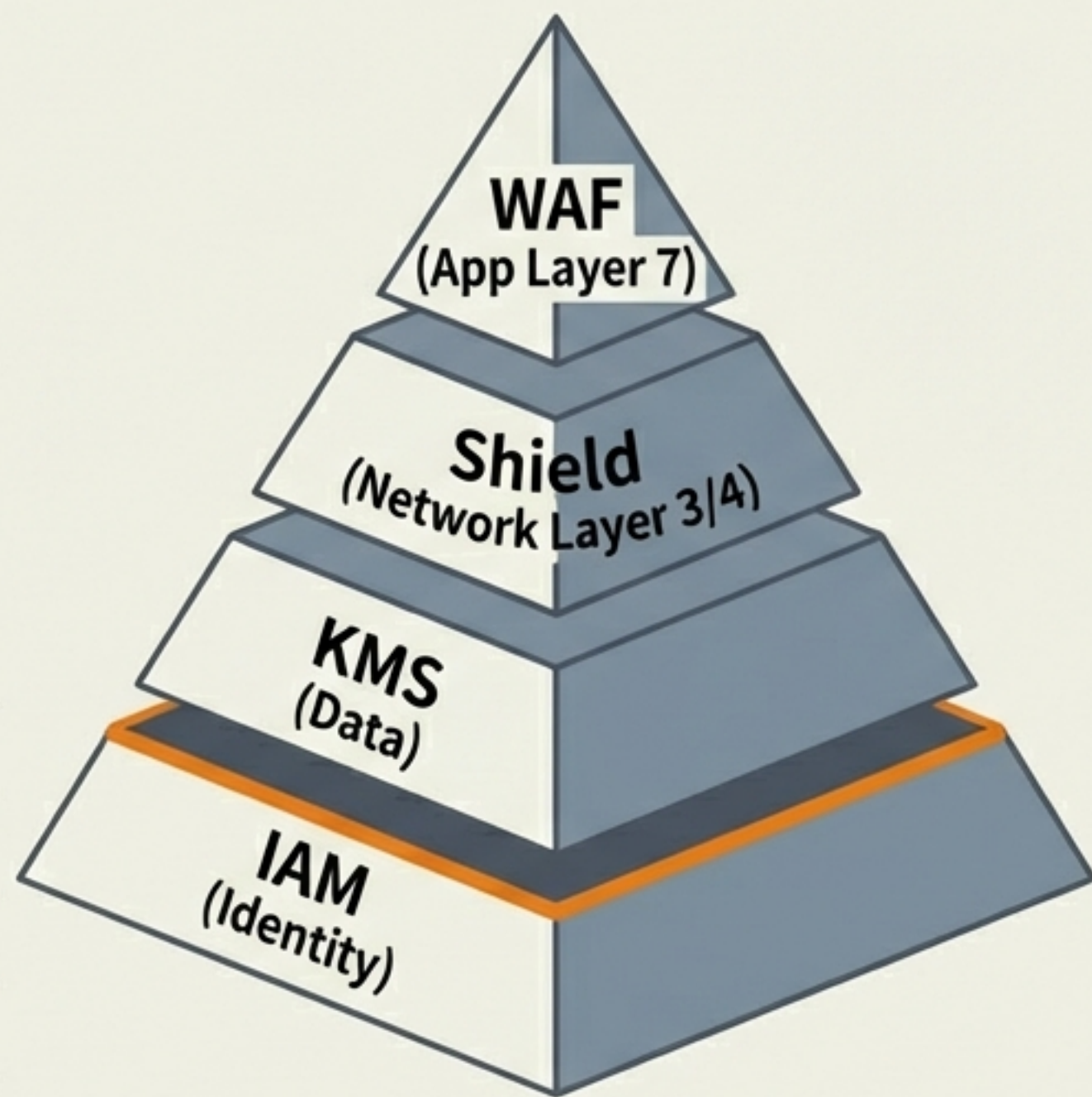
AWS Snow Family

- ネットワーク転送では数ヶ月かかるペタバイト級のデータに利用
- Snowcone: 8TB、小型軽量
- Snowball Edge: 80TB。複数台で数百TBに対応
- Snowmobile: 100PB、専用の大型トレーラートラック



【Exam Tip】「数日以内に数十TB～PBを移行したい」「帯域幅が足りない」というシナリオは物理デバイスの「Snowball Edge」が正解！

セキュリティと認証体制：IAM, WAF, Shield, KMS



AWS IAM (Identity & Access Management)

- ユーザー: 利用者アカウント
- グループ: 複数ユーザーを一括管理
- ロール: EC2等の「AWSリソース」に権限付与
- ポリシー: JSONルール (※許可と拒否が競合した場合は拒否が優先)

外部脅威からの防御

- AWS WAF: L7の防御 (SQLインジェクション、XSS等)
- AWS Shield Standard: 無料。L3/L4のDDoS防御
- AWS Shield Advanced: 有料。L7の高度なDDoS防御とコスト保護機能

AWS KMS

- 暗号化キーの作成・管理。S3やEBSの暗号化と統合



【Exam Tip】 EC2からS3にアクセスさせたい？ アクセスキーをEC2に保存せず、「IAMロール」をEC2にアタッチせよ！

監視とガバナンス：CloudWatch vs CloudTrail



Amazon CloudWatch

リソースとパフォーマンスの「監視」(What)

- Metrics (標準): CPU使用率、ネットワークトラフィック
- Metrics (カスタム): メモリ使用量等 (Agentインストール必須)
- Alarms: メトリクス閾値超過でSNS通知やEC2自動復旧
- Logs: 各種ログを一元管理・分析
- Events (EventBridge): 状態変化やスケジュールをトリガーに処理実行



AWS CloudTrail

API操作の「証跡・監査」(Who)

- 「誰が、いつ、何をしたか」を記録
- マネジメントコンソールへのログイン履歴
- すべてのAPIコールの履歴を記録
- ガバナンスとコンプライアンス監査に利用
- 不正なリソース削除の犯人特定に必須



【Exam Tip】「CPU使用率の監視/アラート」=CloudWatch。「不正なリソース削除の犯人探し・監査要件」=CloudTrail。

SAA試験突破・鉄則キーワードマッピング (Cheat Sheet)

出題キーワード	正解アーキテクチャ
静的コンテンツのグローバルな高速配信	S3 + CloudFront
複数台のEC2 (Linux) でファイルを共有したい	Amazon EFS
システム間の疎結合、スパイク時のデータ欠損防止	Amazon SQS
リレーショナルDBの読み取り負荷を軽減したい	RDS リードレプリカ
リレーショナルDBの可用性・耐障害性を高めたい	RDS マルチAZ
DBクエリ結果をミリ秒以下でキャッシュしたい	ElastiCache / DynamoDB DAX
ペタバイト級のデータをオンプレから短期間で移行	AWS Snowball Edge
DDoS攻撃によるリソース増大のコストを保護したい	AWS Shield Advanced
EC2のメモリ使用率を監視したい	CloudWatch カスタムメトリクス



これで全体像のマッピングは完了です。
自信を持って試験に挑んでください！